

NEX_TI

UNIP - Univerisdade Paulista

DESENVOLVIDO POR:

Gabriel Alves, Maciel, Maycon, Miguel Ortiz e Rafael Mesquita

TÓPICOS

- 1. Introdução**
- 2. Objetivos**
- 3. Desenvolvimento**
- 4. Conclusão**

— INTRODUÇÃO —

A Nex_TI é uma plataforma educacional (EdTech) voltada para estudantes de áreas técnicas, que utiliza flashcards, gamificação e repetição espaçada (SRS/SM-2) para melhorar a retenção do conhecimento e combater a curva do esquecimento. O projeto foi desenvolvido com foco em metodologias ágeis, usabilidade e acessibilidade, integrando conceitos de programação, banco de dados, gestão e design. Seu objetivo é oferecer uma experiência de aprendizagem mais eficiente, motivadora e escalável para o ambiente digital.

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e planejar a plataforma Nex_TI, voltada para auxiliar estudantes no processo de aprendizagem, tornando os estudos mais organizados, dinâmicos e eficientes. A proposta busca incentivar a revisão constante dos conteúdos, acompanhar o desempenho dos usuários e promover maior engajamento por meio de recursos interativos, contribuindo para uma melhor retenção do conhecimento e para o desenvolvimento contínuo dos alunos.

— DESENVOLVIMENTO —

3.1 DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO

A Nex_TI é uma empresa fictícia do setor de tecnologia educacional que propõe uma plataforma web para apoiar o aprendizado e a capacitação técnica. Seu principal objetivo é reduzir o abandono dos estudos, oferecendo uma experiência mais envolvente e organizada. A plataforma acompanha o desempenho dos usuários por meio de indicadores de progresso, permitindo visualizar a evolução da aprendizagem e incentivando a dedicação contínua aos estudos.

DESENVOLVIMENTO

ID	Descrição do Requisito	Fase
RF01	Cadastro e Login de Usuários: acesso à plataforma com diferentes perfis (Aluno, Tutor e Administrador).	MVP
RF02	Motor algorítmico SM-2 para calcular automaticamente os intervalos de revisão.	MVP
RF03	Interface iterativa para estudo gamificado de flashcards (frente e verso).	MVP
RF04	CRUD completo para criação, edição e exclusão de decks de flashcards.	MVP
RF05	Módulo de gamificação para contabilizar e exibir XP e evolução de nível.	MVP

DESENVOLVIMENTO

ID	Descrição do Requisito	Fase
RNF01	Responsividade estrita (Desktop First) com adaptação mobile via CSS Grid e Flexbox.	MVP
RNF02	Acessibilidade digital e suporte a leitores de tela através de atributos WAI-ARIA.	MVP
RNF03	Persistência primária de states via sessão e LocalStorage do navegador.	MVP
RNF04	Integração relacional no SQL Server com proteção de senhas via Hash (LGPD)	MVP

— DESENVOLVIMENTO —

Planejamento do Projeto

- **Organização das Funcionalidades:** o projeto foi dividido em grandes áreas, como autenticação de usuários, sistema de estudos com flashcards, recompensas, acompanhamento do aprendizado e acessibilidade.
- **Priorização das Tarefas:** as funcionalidades foram classificadas de acordo com sua importância e esforço de desenvolvimento.
- **Gestão das Atividades:** o acompanhamento das etapas do projeto e das entregas foi realizado por meio de um quadro Kanban na plataforma Trello, facilitando a organização e o controle do progresso da equipe.

— DESENVOLVIMENTO —

Banco de dados

Foi planejado um banco de dados para armazenar com segurança as informações da plataforma, como usuários, conteúdos, pontuações e recompensas. A estrutura foi desenvolvida para garantir a confiabilidade dos dados, o correto funcionamento do sistema de gamificação e a organização das atividades de estudo, sempre respeitando as diretrizes de privacidade e proteção de dados previstas pela LGPD.

DESENVOLVIMENTO

Tabela	Atributos	Descrição
tb_usuarios	Id, nome, email, senha_hash, xp, moedas, perfil	Entidade central de acesso e métricas.
tb_flashcards_sm2	Id, fk_usuario, frente, verso, intervalo, proxima_revisao	Armazena as cartas e o status temporal.
tb_questoes	Id, fk_area, enunciado, origem, dificuldade	Metadados base para avaliações teóricas.
tb_alternativas	id, fk_questao, texto, is_correta	Opções do gabarito das questões cadastradas.

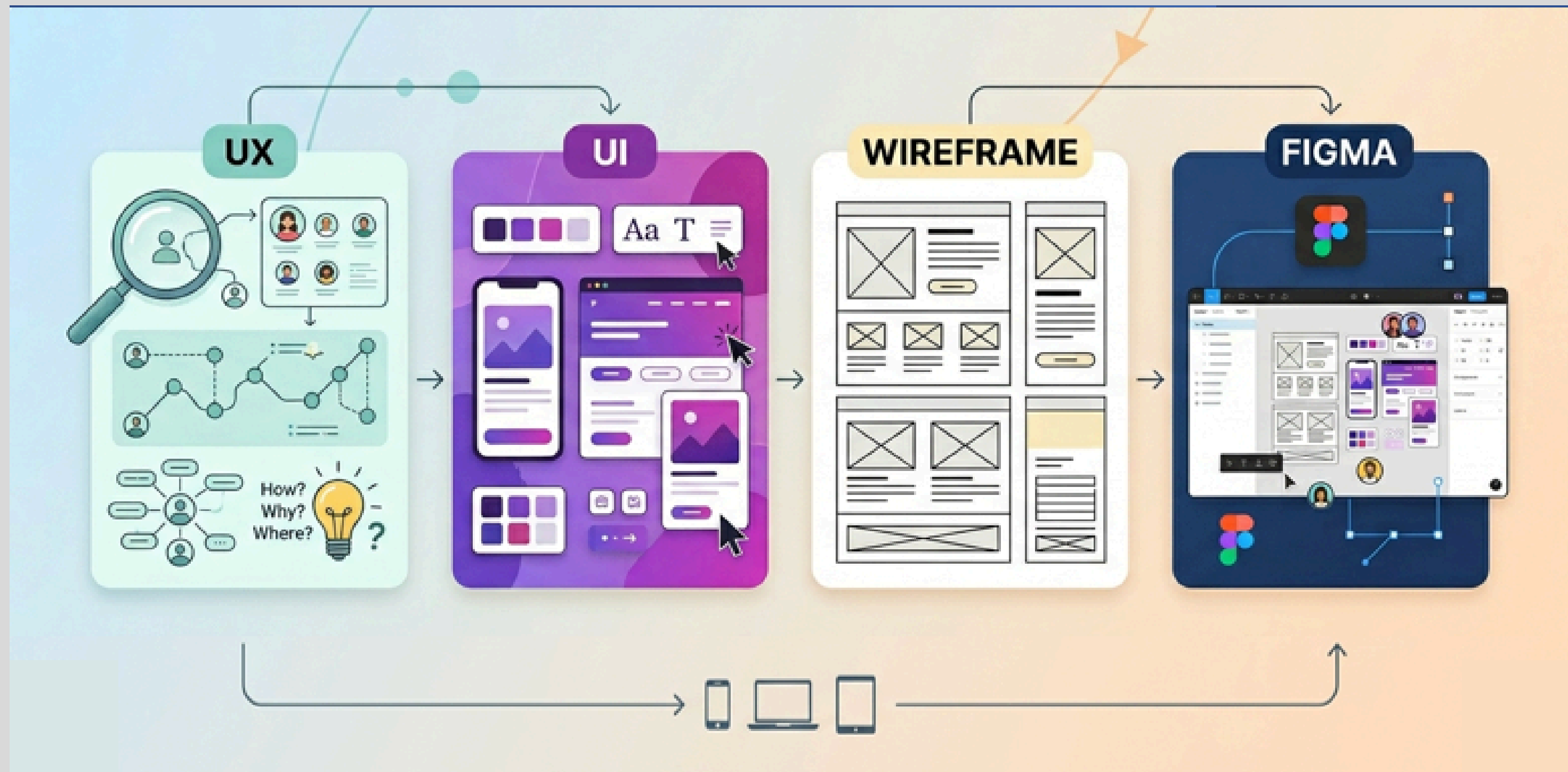
— DESENVOLVIMENTO —

Programação Orientada a Objeto

O sistema foi planejado utilizando a linguagem C# e os conceitos da Programação Orientada a Objetos (POO). A estrutura foi organizada em classes que representam os diferentes tipos de usuários e funcionalidades da plataforma, facilitando a manutenção e a expansão do projeto. Essa abordagem permite um código mais organizado, reutilizável e seguro, além de simplificar a implementação das regras de gamificação, acompanhamento de desempenho e gerenciamento dos estudos.

— DESENVOLVIMENTO —

UX/UI



— DESENVOLVIMENTO —

Protótipo

Características:



Heurísticas de Nielsen



Experiência de Usuário



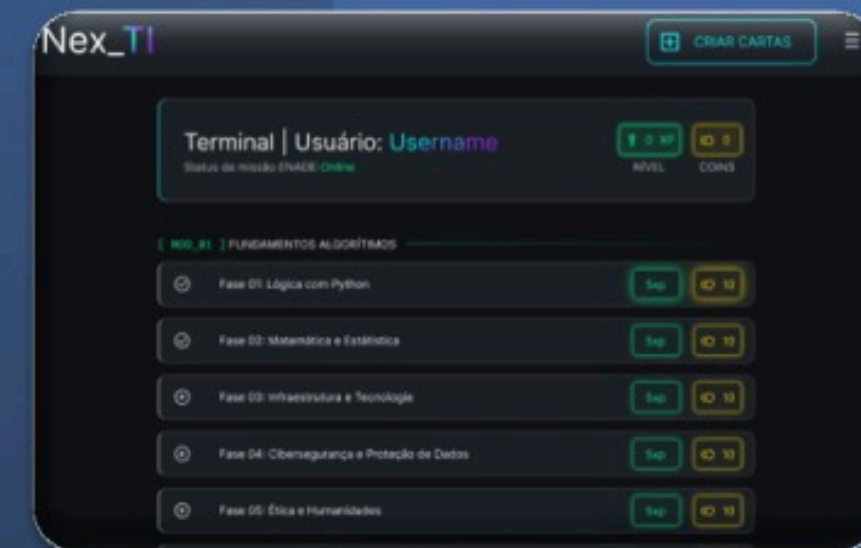
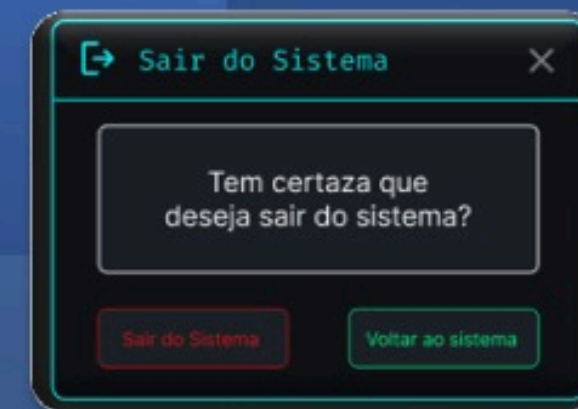
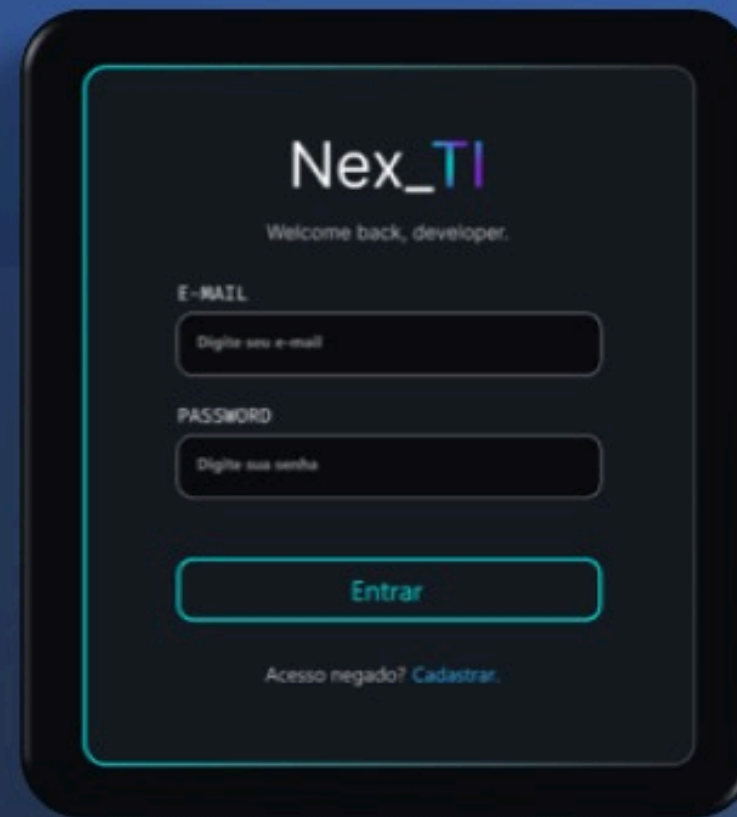
Identidade Visual e Design Temático



Duração e velocidade da animação



Tipografia



CONCLUSÃO

O desenvolvimento da Nex_TI demonstrou a viabilidade de uma plataforma educacional que combina gamificação e repetição espaçada para tornar o aprendizado mais eficiente e motivador. Ao longo do projeto, foram definidos os requisitos, a estrutura do sistema, o banco de dados e as interfaces, criando uma base sólida para futuras implementações.

Além disso, a plataforma foi planejada com foco em usabilidade, acessibilidade, segurança e escalabilidade, atendendo às necessidades dos usuários e às exigências do mercado tecnológico. Dessa forma, o projeto alcançou seu objetivo de apresentar um MVP bem estruturado, capaz de evoluir para uma solução completa de apoio ao ensino e à capacitação profissional.